06

유전자에서 단백질까지

> 키, 눈동자 색, 혈액형 — 나를 나로 만드는 설계도는 세포핵 속에 있다.
> 그 설계도가 '읽히고, 번역되어, 몸이 되는' 과정을 따라가 보자.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → **유전자** (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 완료 ✓ — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** 완료 ✓ — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** 완료 ✓ — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** NOW — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 유전자, DNA, 염색체 — 셋은 어떻게 다를까? 개념 1
- 설계도(DNA)는 핵 밖으로 못 나가는데, 단백질은 어떻게 만들어질까? 개념 2·3
- 염기 네 글자로 어떻게 아미노산 스무 가지를 지정할까? 개념 4
- 염기 '한 글자'가 바뀌면 몸에는 무슨 일이 생길까? 개념 5

"우리가 생명의 비밀을 찾아냈다." — 프랜시스 크릭, 1953년 이중 나선을 발견한 날의 선언

06 유전자에서 단백질까지

성취기준 10통과1-03-06 세포 내 정보의 흐름 — DNA → RNA → 단백질

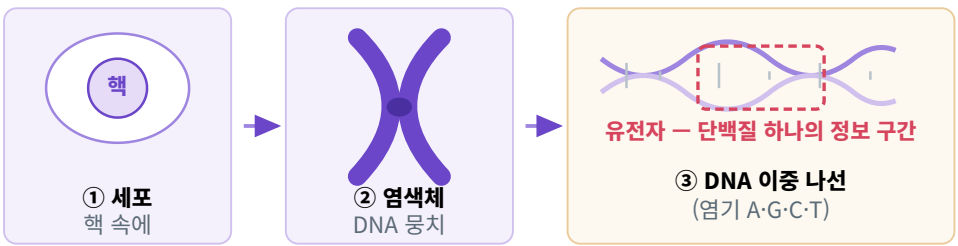
1 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중 나선** 구조이고, 그 안쪽에 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡자. 하나의 DNA에는 수많은 **유전자**가 들어 있고, 긴 DNA는 단백질과 함께 감겨 **염색체**를 이룬다. 크기로 줄 세우면 **염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자**가 된다.

이름	무엇인가	설계도에 비유하면
염색체	긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리	단백질로 싸 둔 책 한 권
DNA	염기의 순서로 유전 정보를 담은 이중 나선	설계도 책
유전자	**특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분**	책 속의 한 단원

표 1 | 설계도의 주소 — DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, 유전자는 책 속의 한 단원이다



염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 유전 정보의 실체는 '염기의 순서'다

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다

박찬쌤

"도서관으로 외워라 — 핵은 도서관, 염색체는 단백질로 싸 둔 책 한 권(DNA 한 분자), DNA는 그 속의 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다."

날개 노트

염기 서열

DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

사람의 유전자

사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 들어 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다.

핵산의 당 (II-04 복습)

DNA의 당은 디옥시라이보스, 곧 배울 RNA의 당은 라이보스다. 이름의 '디옥시'가 DNA의 D다.

한눈에 암기

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
정보 = 염기의 순서!

↺ 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다 — 이제 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

2 정보의 흐름 — DNA에서 단백질까지

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 **라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다.** 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(**전사**), 이 복사본을 라이보솜이 읽어 단백질을 만든다(**번역**). 즉 세포 내 정보는 **DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질** 한 방향으로 흐른다 — 이것이 생명의 중심 원리다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다.

	전사	번역
장소	핵 안	핵 밖(세포질)의 라이보솜
정보	DNA → RNA	RNA → 단백질
하는 일	DNA의 유전 정보를 RNA에 옮겨 적는다	정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다

표 2 | 전사와 번역 — 원본(DNA)은 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본(RNA)이 라이보솜으로 간다

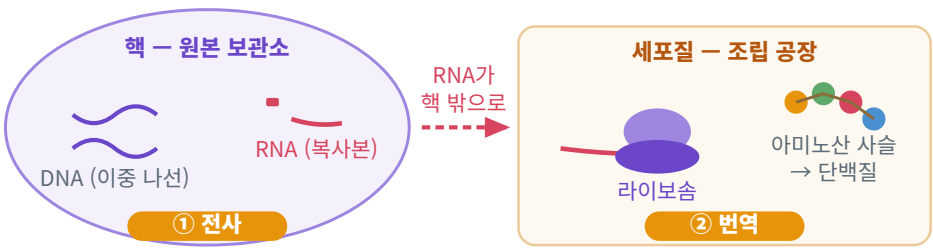


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다

> **! 시험엔 이렇게**
> **장소 바꿔치기**가 최다 빈출 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거를 것.

✓ 바로바로 체크

1 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 순으로 전달된다. (O , X)
2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
3 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전사는 핵, 번역은 라이보솜) 3 O

● 날개 노트

RNA
DNA와 비슷하지만 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자다.

단백질이 형질을
멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

● 한눈에 암기

전사 = 핵 안, DNA→RNA
번역 = 라이보솜, RNA→단백질
원본은 안 나간다!

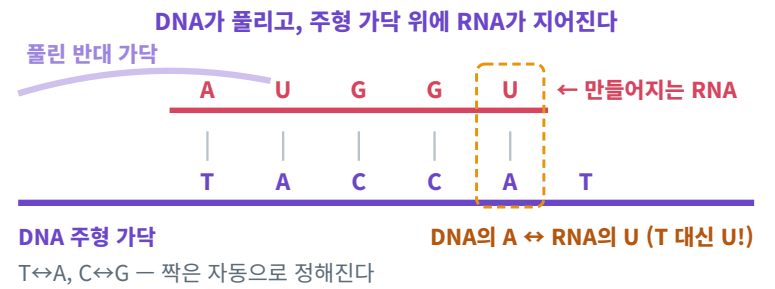
3 전사 — 원본을 옮겨 적다

DNA 이중 나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와** 결합한다(상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중 나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 **한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아** 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이때 틀이 되는 가닥을 **주형 가닥(틀 가닥)**이라 한다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 완성된 RNA는 **한 가닥짜리 짧은 복사본**이 되어 핵막의 작은 구멍을 통해 세포질로 빠져나간다 — 다음 무대는 라이보솜이다.

DNA 주형 가닥	A	T	G	C
전사된 RNA	U(T가 아니다)	A	C	G

표 3 | 전사의 짝 — 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다



T↔A, C↔G — 짝은 자동으로 정해진다

전사 = 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, 한 가닥짜리 RNA 복사본을 만드는 일

그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC…에서 RNA AUG…가 태어난다

박찬쌤: "전사 문제에서 실수의 9할은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 DNA에서 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다. (O , X)
2 RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. (O , X)
3 DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (RNA에는 U가 붙는다)

날개 노트

상보결합
A↔T(RNA에서는 U), G↔C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

주형 가닥(틀 가닥)
전사의 틀이 되는 DNA 가닥. RNA와 상보적이다. 반대 가닥은 RNA에서 U를 T로 바꾼 서열과 같다.

핵공
핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

한눈에 암기

DNA: A-T, G-C
전사되면 A → U!
RNA는 한 가닥

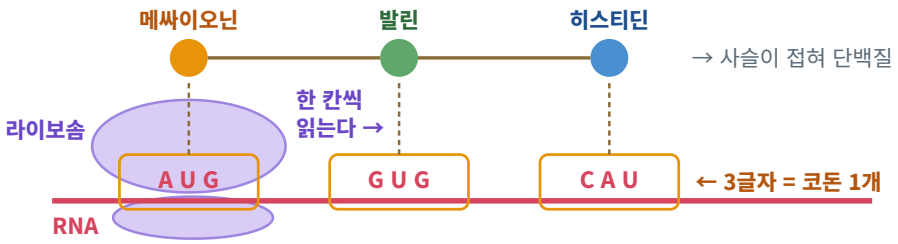
4 번역 — 세 글자가 아미노산 하나

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

한 묶음의 염기	1개	2개	3개(코돈)
조합의 수	4가지	4 × 4 = 16가지	4 × 4 × 4 = **64가지**
아미노산 20가지를	모자란다	모자란다	지정하고도 남는다

표 4 | 왜 세 글자인가 — 염기는 네 종류, 아미노산은 스무 가지

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 **한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결**하는 과정이다. 예를 들어 RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 **고유한 입체 구조로 접히면** 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정하는 것이다.



코돈(3염기) 1개 = 아미노산 1개 — $4^3 = 64$가지 조합으로 아미노산 20종을 지정한다

그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 계산 단골: **염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수**. RNA 염기 12개면 아미노산 4개다. 그리고 "두 글자씩 읽으면 16가지뿐이라 부족하다"는 논리($4^2 < 20 \leq 4^3$)는 서술형으로도 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 RNA에서 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. (O , X)
2 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. (O , X)
3 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (라이보솜이 코돈을 읽는다) 3 X (12 ÷ 3 = 4개)

● 날개 노트

코돈
RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위다.

20종으로 수만 가지
아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯.

● 한눈에 암기

3염기 = 코돈 = 아미노산 1
$4^3 = 64 \geq 20$ OK!
염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수

5 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, **첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야** 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 ① 염기 **단 하나**가 바뀌면, ② 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 **하나** 바뀌고, ③ 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

④ 변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. ⑤ 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 단백질을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다.



그림 5 | 낫 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 형질까지 바꾸는 전 과정

알 알짜 정리 — 유전자에서 단백질까지 한 장 요약

- ✓ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보의 실체는 염기(A·G·C·T)의 순서
- ✓ **전사**(핵 안, DNA→RNA, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 단백질이 형질을 만든다 — 염기 하나만 바뀌어도 형질이 달라질 수 있다 (낫 모양 적혈구)

✓ 바로바로 체크

1 낫 모양 적혈구 빈혈증은 염기 하나의 변화에서 비롯된다. (O , X)

2 낫 모양 적혈구의 헤모글로빈 아미노산 서열은 정상과 같다. (O , X)

3 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (글루탐산 → 발린으로 다르다) 3 O

날개 노트

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 이 사례처럼 클 수도 있다.

단백질 접힘의 복습

II단원 04에서 본 대로 — 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다.

한눈에 암기

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질! 낫 모양 적혈구로 기억

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전 암호 직접 해독하기

자료

어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부가 **T A C – C A C – G T A**이다. 표는 몇 가지 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다.

DNA 주형 가닥

TAC – CAC – GTA

↓ 전사하면? (A↔U 주의!)

미니 코돈표

AUG = 메싸이오닌	GUG = 발린
CAU = 히스티딘	GAA = 글루탐산
UAC = 타이로신	CAC = 히스티딘

해석의 3단계

1. **전사부터** — 주형 가닥의 짝을 하나씩 적는다. T→A, A→**U**(T가 아니다!), C→G. 그래서 TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. RNA 서열은 **AUG – GUG – CAU**.
2. **세 글자씩 끊는다** — 염기 9개 ÷ 3 = 코돈 3개 = 아미노산 3개. 끊는 위치가 밀리면 답이 달라지니 처음부터 세 칸씩.
3. **표에서 찾는다** — AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘. 아미노산 서열은 **메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘**.

해석 더하기 — 어느 가닥이 주형인가, 염기는 몇 개인가

반대 가닥	ATG – GTG – CAT
주형 가닥	TAC – CAC – GTA
	↓ 전사 (주형 가닥과 짝)
RNA	AUG – GUG – CAU

	A	T	U	G	C
반대 가닥	2	3	–	3	1
주형 가닥	3	2	–	1	3
RNA	2	–	3	3	1

4. **주형 가닥 판정** — RNA와 짝이 맞는(상보적인) 가닥이 주형 가닥이다. 반대 가닥 ATG–GTG–CAT는 RNA에서 U를 T로 바꾼 것과 같으니 주형이 **아니다**.
5. **염기 개수 세기** — 주형 가닥의 A 3개 = RNA의 U 3개 = 반대 가닥의 T 3개(표의 붉은 칸). 주형 가닥의 T·C·G 수는 각각 RNA의 A·G·C 수와 같다.

결론

염기 서열만 주어지면 전사 규칙과 코돈표로 **아미노산 서열을 기계적으로 결정**할 수 있다 — 유전 정보가 '암호'라 불리는 이유이고, 서열이 바뀌면 답(단백질)이 바뀌는 이유다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 함정은 세 곳 — ① **A의 짝을 T로 쓰는 실수(RNA는 U!)** ② **코돈표를 DNA 서열로 찾는 실수(표는 RNA 기준!)** ③ **RNA와 T·U만 다른 가닥을 주형으로 고르는 실수(그것은 반대 가닥!)**. 전사 먼저, 그다음 표.

직접 해보기 — 나만의 암호 만들기

세 글자 코돈처럼, 자음·모음 세 개 묶음으로 친구 이름을 암호화해 보자. 그리고 한 글자만 바꿔 친구에게 해독을 부탁해 보라 — 이름이 어떻게 '변이'되는지, 낫 모양 적혈구에서 일어난 일이 몸으로 이해된다.

시험에 나오는 보강

코돈 64가지와 개시·종결 코돈 · 유전 암호의 공통성 · 치환과 삽입

코돈 64가지 — 61가지는 아미노산, 3가지는 종결

염기 네 종류로 세 글자씩 묶으면 코돈은 4 × 4 × 4 = 4^3 = 64가지다. 이 가운데 **61가지는 아미노산을 지정하고, 3가지(UAA·UAG·UGA)는 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 종결 코돈**이다. 번역은 **개시 코돈** AUG에서 시작한다. AUG는 메싸이오닌을 지정하므로 사슬의 첫 아미노산은 메싸이오닌이다. 라이보솜은 AUG부터 세 글자씩 읽다가 **종결 코돈**에서 번역을 마친다.

아미노산 수를 셀 때는 종결 코돈을 뺀다. 개시 코돈부터 종결 코돈까지 염기가 30개라면 코돈은 30 ÷ 3 = 10개이고, 이 중 종결 코돈 1개를 뺀 **9개**가 아미노산 수다. 또 61가지 코돈이 20종의 아미노산을 지정하므로 **한 아미노산을 여러 코돈이 지정**하는 경우가 많다. 류신은 6가지, 발린은 4가지, 히스티딘은 2가지(CAU·CAC) 코돈이 지정하지만, 메싸이오닌(AUG)과 트립토판(UGG)은 1가지뿐이다.

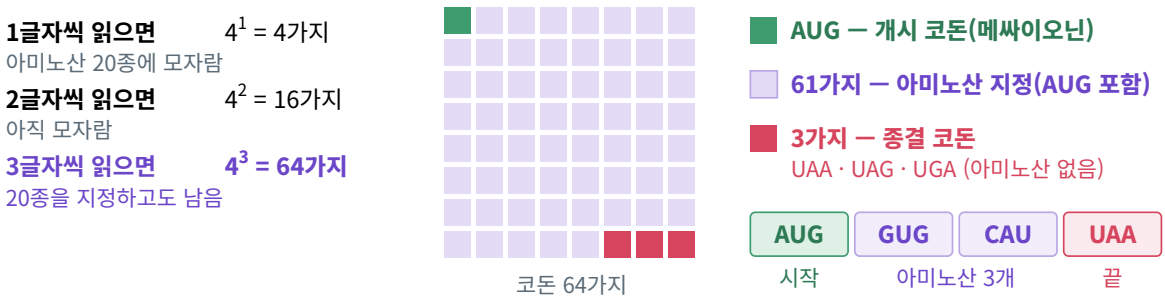


그림 보강 1 | 코돈 64가지의 쓰임 — 개시 코돈 AUG에서 시작해 종결 코돈에서 끝난다

한 줄 정리: 4^3 = 64 = 61(아미노산 지정) + 3(종결 UAA·UAG·UGA) · AUG = 개시 코돈 = 메싸이오닌 · 아미노산 수 = 코돈 수 − 종결 코돈

유전 암호는 생물 공통 — 대장균이 만드는 사람 인슐린

코돈과 아미노산의 짝(유전 암호)은 세균에서 식물, 사람까지 **거의 모든 생물에서 같다**. 그래서 사람의 인슐린 유전자를 떼어 대장균에 넣으면, 대장균의 라이보솜이 그 정보를 번역해 **사람과 같은 인슐린**을 만든다. 유전 암호의 공통성은 생물이 공통 조상에서 갈라져 나왔다는 증거로도 여겨진다.

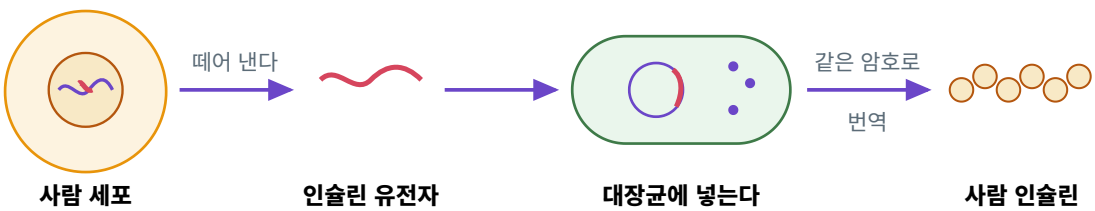


그림 보강 2 | 유전 암호가 같아서 대장균이 사람의 유전자를 읽고 사람 인슐린을 만든다

한 줄 정리: 유전 암호는 거의 모든 생물에 공통 → 사람 유전자를 넣은 대장균이 사람 단백질(인슐린)을 만든다

치환과 삽입 · 유전병의 예

염기 서열이 바뀌는 방식은 크게 둘이다. 염기 하나가 다른 염기로 바뀌는 **치환**은 코돈 하나만 바꾼다. 그 결과 아미노산 하나가 바뀌거나(낫 모양 적혈구 빈혈증), 같은 아미노산을 지정하는 코돈이 되어 그대로이거나, 종결 코돈이 되어 단백질이 짧게 끊길 수 있다. 염기 하나가 끼어드는 **삽입**(또는 빠지는 결실)은 세 글자씩 끊어 읽는 자리를 통째로 밀어 **그 뒤의 코돈이 모두 바뀌므로** 아미노산 서열이 크게 달라지기 쉽다.

유전자 이상으로 생기는 병도 같은 사슬로 설명된다. **페닐케톤뇨증**은 페닐알라닌을 분해하는 효소의 유전자에 이상이 있어 효소가 제 기능을 못 하고, 페닐알라닌이 몸에 쌓이는 유전병이다 — 우리나라는 신생아 검사로 일찍 찾아 식사를 조절한다. **알비니즘**은 멜라닌 색소를 만드는 데 필요한 효소의 유전자 이상으로 피부·머리카락·눈의 색소가 거의 만들어지지 않는다.



그림 보강 3 | 치환은 코돈 하나, 삽입은 그 뒤 코돈 전부를 바꾼다(첫째 칸 뒤에 G가 끼어든 경우)

한 줄 정리: 치환 → 코돈 1개 변화(아미노산 1개 바뀜·그대로·종결) · 삽입·결실 → 읽는 자리가 밀려 뒤의 아미노산이 대부분 바뀜

보강 문제

1 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않는다. (O , X) ●○○

2 20종의 아미노산은 각각 한 가지 코돈으로만 지정된다. (O , X) ●○○

3 메싸이오닌을 지정하며 번역의 시작을 알리는 코돈 AUG를 _____ 코돈이라고 한다. ●○○

4 어떤 RNA에서 개시 코돈의 첫 염기부터 종결 코돈의 마지막 염기까지 염기가 45개 있다. 이 부분이 번역되어 만들어지는 아미노산 사슬의 아미노산은 몇 개인가? (단, 개시 코돈과 종결 코돈은 각각 1개이다.) ●●○

① 13개 ② 14개 ③ 15개 ④ 44개 ⑤ 45개

5 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분, 그리고 코돈표의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

정상	AUG – GUG – CAU – GAA
(가)	AUG – GUG – CAU – UAA
(나)	AUG – GUG – CAC – GAA

AUG 메싸이오닌	GUG 발린	CAU·CAC 히스티딘
GAA 글루탐산	UAA 종결 코돈	

① (나)에서는 염기 하나가 삽입되었다.
② (나)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
③ (가)에서 바뀐 코돈은 히스티딘을 지정한다.
④ (가)에서 만들어지는 아미노산 사슬은 정상보다 짧다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 정상보다 염기 수가 많다.

6 유전자 이상과 형질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자에 염기 하나가 삽입되어 나타난다.
② 염기 하나가 치환되면 아미노산이 반드시 바뀐다.
③ 페닐케톤뇨증은 세균에 감염되어 생기는 병이다.
④ 유전자 이상은 단백질과 관계없이 형질을 바꾼다.
⑤ 염기 하나가 삽입되면 그 뒤의 코돈이 모두 밀려 읽혀 아미노산 서열이 크게 바뀔 수 있다.

7 유전 암호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 64가지 코돈 가운데 아미노산을 지정하는 코돈은 61가지이다.
ㄴ. 메싸이오닌을 지정하는 AUG는 번역의 시작을 알리는 코돈이기도 하다.
ㄷ. 종결 코돈 UAA는 아미노산 하나를 지정한 뒤 번역을 끝낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 다음은 사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣어 인슐린을 얻는 과정에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

사람의 세포에서 인슐린 유전자를 떼어 대장균에 넣었더니, 대장균이 사람의 인슐린과 아미노산 서열이 같은 단백질을 만들었다.

보 기

ㄱ. 대장균과 사람이 같은 유전 암호를 쓰기 때문에 가능하다.
ㄴ. 대장균은 원핵생물이므로 사람과 다른 코돈표로 번역한다.
ㄷ. 유전 암호가 거의 모든 생물에 공통이라는 것은 생물이 공통 조상에서 유래했다는 증거로 여겨진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O UAA·UAG·UGA는 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 신호다.

2 X 아미노산을 지정하는 코돈은 61가지, 아미노산은 20종이므로 여러 코돈이 같은 아미노산을 지정하는 경우가 많다(류신 6가지, 발린 4가지). 메싸이오닌·트립토판처럼 1가지뿐인 것도 있다.

3 **개시** 번역은 개시 코돈 AUG에서 시작하므로 갓 만들어진 사슬의 첫 아미노산은 메싸이오닌이다.

4 ② 코돈 수 = 45 ÷ 3 = 15개. 이 중 마지막 종결 코돈 1개는 아미노산을 지정하지 않으므로 아미노산 수 = 15 − 1 = 14개다(개시 코돈의 메싸이오닌은 포함).

> **바로알기**
> ① 개시 코돈까지 빼면 안 된다 — AUG는 메싸이오닌을 지정한다.
> ③ 종결 코돈을 빼지 않은 코돈 수다.
> ④ 염기 수에서 1을 뺀 값으로, 3개씩 묶지 않았다.
> ⑤ 염기 수 그대로다 — 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다.

5 ④ (가)는 넷째 코돈 GAA의 G가 U로 치환되어 종결 코돈 UAA가 되었다. 번역이 셋째 아미노산(히스티딘)에서 멈추므로 사슬이 정상(4개)보다 짧은 3개다.

> **바로알기**
> ① (나)는 CAU의 U가 C로 바뀐 치환이다(염기 수 그대로 12개).
> ② CAU와 CAC는 모두 히스티딘이므로 아미노산 서열은 정상과 같다.
> ③ UAA는 종결 코돈으로 아미노산을 지정하지 않는다.
> ⑤ 둘 다 치환이라 염기 수는 정상과 같다.

6 ⑤ 삽입이 일어나면 그 뒤로 세 글자씩 끊는 자리가 모두 밀려 코돈이 바뀐다.

> **바로알기**
> ① 염기 하나가 다른 염기로 바뀐 치환이다(글루탐산 → 발린).
> ② CAU → CAC처럼 같은 아미노산을 지정하면 그대로다.
> ③ 페닐알라닌을 분해하는 효소의 유전자 이상으로 생기는 유전병이다.
> ④ 유전자 이상은 단백질(효소 등)이 달라지면서 형질을 바꾼다.

7 ③ ㄱ: 64가지 중 종결 코돈 3가지를 뺀 61가지가 아미노산을 지정한다. ㄴ: AUG는 메싸이오닌을 지정하는 개시 코돈이다.

> **바로알기**
> ㄷ 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않는다.

8 ④ ㄱ: 코돈과 아미노산의 짝이 같아, 대장균의 라이보솜이 사람 유전자의 정보를 같은 아미노산 서열로 번역한다. ㄷ: 유전 암호의 공통성은 공통 조상의 증거로 여겨진다.

> **바로알기**
> ㄴ 원핵생물인 대장균도 사람과 거의 같은 유전 암호를 쓴다 — 그래서 같은 인슐린이 만들어진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 유전자는 DNA에서 특정 단백질에 대한 정보를 담은 부분이다. (O , X)

2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)

3 유전자의 염기 서열이 바뀌어도 만들어지는 단백질은 항상 같다. (O , X)

4 핵 안에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정을 _____라고 한다.

5 RNA에서 연속된 염기 _____개가 아미노산 하나를 지정한다.

6 염기 서열이 바뀌어 단백질의 _____ 서열이 달라지면 형질이 달라질 수 있다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

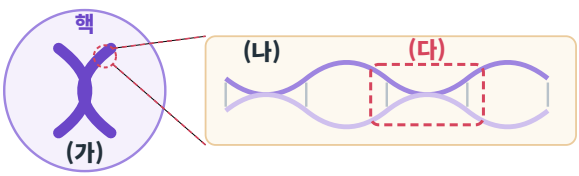
7 사람의 유전자는 약 2만 종류, 체세포의 염색체는 46개(23쌍)이다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 1

① 염색체 한 개에는 평균 수백 개의 유전자가 있다.
② 유전자 하나는 여러 염색체에 나뉘어 있다.
③ 유전자의 종류 수는 염색체 수보다 적다.
④ 유전자는 DNA가 아닌 단백질로 되어 있다.
⑤ 염색체 수가 같으면 두 사람의 형질은 같다.

8 자료 그림은 핵 속 구조를 확대한 것이다. (가)~(다)는 각각 염색체, DNA, 유전자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 1



보 기
ㄱ. (가)는 (다)보다 작은 단위이다.
ㄴ. (나)에는 A, G, C, T 네 종류의 염기가 있다.
ㄷ. (다)에는 특정 단백질 하나의 정보가 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 전사와 번역에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

① DNA는 핵 밖으로 나가 라이보솜과 직접 결합한다.
② 전사는 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA를 만든다.
③ 번역은 핵 안에서 일어난다.
④ RNA는 DNA처럼 두 가닥의 이중 나선 구조이다.
⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이 번역이다.

10 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2

학생 A : 형질을 직접 나타내는 일꾼은 DNA야.
학생 B : 효소, 케라틴, 헤모글로빈처럼 형질에 관여하는 물질은 단백질이야.
학생 C : 단백질의 아미노산 서열은 결국 DNA의 염기 서열에 따라 정해져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

11 DNA의 상보결합과 전사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

보 기

ㄱ. 전사가 일어날 때 DNA의 두 가닥이 모두 틀이 되어 RNA 두 가닥이 만들어진다.
ㄴ. DNA 주형 가닥의 염기 A에는 RNA의 염기 T가 짝지어 붙는다.
ㄷ. DNA 한 가닥의 염기 서열을 알면 반대 가닥의 서열도 정해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부를 나타낸 것이다. 이 부분이 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

DNA 주형 가닥 TAC – GGA – TTC

↓ 전사

RNA : ?

① ATG – CCT – AAG
② TAC – GGA – TTC
③ UAC – GGA – UUC
④ AUG – CCT – AAG
⑤ AUG – CCU – AAG

13 중요 어떤 단백질은 아미노산 150개가 연결되어 만들어진다. 이 단백질의 아미노산 서열을 지정하는 RNA 부분의 염기는 몇 개인가? (단, 아미노산을 지정하는 코돈만 생각한다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4

① 50 ② 150 ③ 300 ④ 450 ⑤ 600

14 탐구 다음은 유전 암호의 단위를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 염기 카드 A, G, C, U를 종류별로 충분히 준비한다.
(나) 카드 1장, 2장, 3장을 한 줄로 늘어놓을 때 만들 수 있는 서로 다른 배열의 수를 각각 센다.
[결과] 1장: 4가지, 2장: 16가지, 3장: ㉠가지

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종이다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4, 탐구

보 기

ㄱ. ㉠은 64이다.
ㄴ. 카드 2장 배열로는 아미노산 20종을 모두 다르게 지정할 수 없다.
ㄷ. 이 결과는 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정하는 까닭을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 어떤 RNA의 염기 서열 일부와 코돈표의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 4 (개념 3 연계)

RNA GUG – UAC – CAU – GAA

코돈표 (일부)		
AUG : 메싸이오닌	GUG : 발린	CAU : 히스티딘
CAC : 히스티딘	GAA : 글루탐산	UAC : 타이로신

보 기

ㄱ. 이 RNA 부분은 아미노산 4개를 지정한다.
ㄴ. 표에서 히스티딘의 코돈은 한 가지뿐이다.
ㄷ. 이 RNA를 만든 주형 가닥은 GTG로 시작한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 표는 DNA 이중 가닥을 이루는 가닥 Ⅰ, Ⅱ 중 Ⅰ의 염기 개수와, Ⅰ과 Ⅱ 중 한 가닥을 주형으로 전사된 RNA X의 염기 개수를 나타낸 것이다. Ⅰ, Ⅱ, X의 염기는 각각 12개이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

구분	A	G	C	T	U
가닥 Ⅰ	5	2	3	2	0
RNA X	?	?	?	0	5

보 기
ㄱ. Ⅱ의 타이민(T)은 5개이다.
ㄴ. X의 주형 가닥은 Ⅰ이다.
ㄷ. X의 구아닌(G)은 2개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 이 유전자에 돌연변이가 일어난 (가), (나)의 RNA 같은 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 4 연계)

구분	RNA 염기 서열 (일부)
정상	CAU – GUG – GAA
(가)	CAC – GUG – GAA
(나)	CAU – AUG – GAA
코돈표	CAU·CAC 히스티딘 / GUG 발린 / AUG 메싸이오닌 / GAA 글루탐산

보 기
ㄱ. (가), (나)는 모두 정상과 염기 1개만 다르다.
ㄴ. (가)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
ㄷ. (나)에서 바뀐 아미노산은 히스티딘이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 DNA 주형 가닥의 염기 서열이 CAT – GTA일 때, 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'상보결합'**, **'유라실(U)'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

19 서술형 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 나타난다. 염기 하나의 변화가 형질의 변화로 이어지는 과정을 **'아미노산'**, **'헤모글로빈의 모양'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5

20 중요 서술형 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는데도 핵 밖의 라이보솜에서 단백질이 만들어질 수 있다. 그 까닭을 **'전사'**, **'RNA'**, **'라이보솜'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름이다. ㉠과 ㉡은 각각 전사와 번역 중 하나이다. ㉠만 막는 물질 X를 세포에 넣었더니 단백질이 한동안 만들어지다가 점점 줄었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 2



보 기

ㄱ. ㉠은 전사이며, 핵 안에서 일어난다.
ㄴ. X를 넣은 뒤 한동안 단백질이 만들어진 것은 남아 있던 RNA로 ㉡이 일어났기 때문이다.
ㄷ. X를 넣어도 DNA는 그대로이므로 새 RNA가 계속 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 정상인과 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 RNA 일부와 아미노산, 적혈구 모양을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 3 연계)

구분	RNA (일부)	아미노산	적혈구 모양
정상인	··· GAG ···	글루탐산	둥근 모양
환자	··· GUG ···	발린	낫 모양

보 기

ㄱ. 두 RNA는 이 부분에서 염기 하나만 다르다.
ㄴ. 염기 하나의 차이로 아미노산 하나가 달라졌다.
ㄷ. 환자 DNA 주형 가닥의 이 부분은 …CTC…이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림은 DNA 두 가닥 Ⅰ, Ⅱ의 일부와 여기서 전사된 RNA X, 코돈표 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 3·4



코돈표 (일부)
AUG 메싸이오닌
CAC 히스티딘
GAA 글루탐산
UAC 타이로신
GUG 발린

보 기

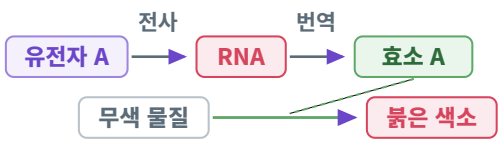
ㄱ. X의 주형 가닥은 Ⅱ이다.
ㄴ. X의 서열은 Ⅰ에서 T를 U로 바꾼 것과 같다.
ㄷ. X가 번역되면 메싸이오닌-히스티딘-글루탐산 순서로 아미노산이 연결된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림 (가)는 어떤 식물에서 꽃잎 색소가 만들어지는 과정을, (나)는 이 식물의 개체 Ⅰ, Ⅱ의 특징을 단순하게 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (III-05 효소 연계)

(가)



(나)

개체	유전자 A	효소 A 아미노산	무색 물질과 결합	꽃 색
Ⅰ	정상	정상	결합한다	붉은색
Ⅱ	염기 1개 바뀜	1개 다름	결합 못 한다	흰색

보 기

ㄱ. 효소 A는 핵 안에서 번역되어 만들어진다.
ㄴ. Ⅱ의 흰 꽃은 효소 A가 반응 후 소모된 결과이다.
ㄷ. Ⅱ의 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하는 것은 효소의 입체 구조가 달라졌기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표의 일부이다. 이 부분이 전사되고 번역될 때 만들어지는 아미노산 사슬로 옳은 것은? (단, 번역은 처음 나오는 개시 코돈에서 시작한다.) ●●●

DNA 주형 가닥: C G T A C C A C G T A A T T C G

AUG 메싸이오닌	GUG 발린	CAU 히스티딘
UAC 타이로신	UAA·UAG·UGA 종결 코돈	

① 발린 – 히스티딘
② 타이로신 – 발린 – 히스티딘
③ 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘
④ 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘 – 타이로신
⑤ 메싸이오닌 – 발린

2 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 염기 서열이 바뀐 (가), (나)의 같은 부분이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

정상	AUG – GUA – GAA – CAU – UAA
(가)	AUG – UAG – AAC – AUU – AA
(나)	AUG – GUA – GAG – CAU – UAA

AUG 메싸이오닌	GUA 발린	GAA·GAG 글루탐산
CAU 히스티딘	UAA·UAG 종결 코돈	

① 정상 RNA의 이 부분에서 지정되는 아미노산은 5개이다.
② (가)는 염기 1개가 빠져 아미노산이 1개만 지정된다.
③ (나)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
④ (가)와 (나)는 모두 염기 수가 정상과 같다.
⑤ (나)에서 바뀐 코돈은 종결 코돈이다.

3 자료 표는 어떤 세포에 RNA 합성(전사)을 막는 물질 Y를 넣은 뒤, 시간에 따라 새로 만들어지는 RNA와 단백질의 양(상댓값)을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

Y를 넣은 뒤 시간(h)	0	1	2	3
새 RNA의 양	100	0	0	0
새 단백질의 양	100	70	30	5

보 기
ㄱ. Y를 넣으면 곧 전사가 멈춘다.
ㄴ. 단백질 합성이 서서히 줄어드는 것은 이미 만들어져 있던 RNA로 한동안 번역이 계속되기 때문이다.
ㄷ. 이 결과는 단백질이 RNA를 거치지 않고 DNA에서 바로 번역됨을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 코돈표의 일부이다. '메싸이오닌 – 히스티딘 – 발린'의 순서로 아미노산을 지정할 수 있는 RNA 염기 서열(종결 코돈 제외, 염기 9개)은 모두 몇 가지인가? ●●●

아미노산	**지정하는 코돈**
메싸이오닌	AUG
히스티딘	CAU, CAC
발린	GUU, GUC, GUA, GUG

① 1가지 ② 3가지 ③ 7가지 ④ 8가지
⑤ 64가지

5 아미노산 100개로 이루어진 단백질이 있다. 이 단백질을 지정하는 RNA는 개시 코돈에서 시작해 종결 코돈 1개에서 끝난다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 개시 코돈부터 종결 코돈까지 RNA의 염기는 303개이다.
ㄴ. 이 RNA 부분을 전사한 DNA 이중 가닥 부분의 염기는 606개이다.
ㄷ. 종결 코돈도 아미노산 하나를 지정하므로 RNA에 지정된 아미노산은 101개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 다음은 유전 암호에 대한 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 토끼의 적혈구 세포에서 헤모글로빈을 지정하는 RNA를 뽑아, 개구리의 알 세포에 넣는다.
결과 개구리의 알 세포에서 토끼의 헤모글로빈이 만들어졌다.

보 기

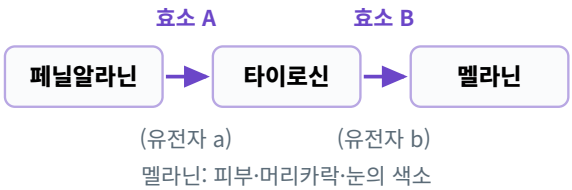
ㄱ. 개구리 알 세포의 라이보솜이 토끼의 RNA를 번역하였다.
ㄴ. 토끼와 개구리는 같은 코돈을 같은 아미노산으로 읽는다.
ㄷ. 이 결과는 유전 암호가 여러 생물에 공통이라는 증거가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 서술형 다음 자료를 보고, (가)와 (나)처럼 코돈의 셋째 염기가 다른 염기로 치환될 때 단백질에 미치는 영향이 어떻게 다른지 **'코돈'**, **'아미노산'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

• 히스티딘을 지정하는 코돈: CAU, CAC
• 메싸이오닌을 지정하는 코돈: AUG 하나뿐
(가) 히스티딘 코돈 CAU의 셋째 염기 U가 C로 바뀐다.
(나) 메싸이오닌 코돈 AUG의 셋째 염기 G가 다른 염기로 바뀐다.

8 자료 그림은 사람 몸에서 멜라닌 색소가 만들어지는 과정의 일부이다. 효소 A와 B는 각각 유전자 a와 b의 정보로 만들어진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



멜라닌: 피부·머리카락·눈의 색소

보 기

ㄱ. 유전자 a에 이상이 있어 효소 A가 제 기능을 못하면 페닐알라닌이 몸에 쌓일 수 있다.
ㄴ. 유전자 a에 이상이 있으면 멜라닌이 정상보다 많이 만들어진다.
ㄷ. 유전자 b에 이상이 있으면 타이로신이 있어도 멜라닌을 만들기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 정답 ③ 전사: 주형 가닥과 짝을 맞추고 T 자리에는 U → RNA GCAUGGUGCAUUAAGC. 처음 나오는 AUG(셋째~다섯째 염기)부터 세 글자씩 읽으면 AUG – GUG – CAU – UAA이고, UAA는 종결 코돈이다 → 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘.

> **바로알기**
> ① 번역은 개시 코돈 AUG(메싸이오닌)에서 시작한다.
> ② UAC는 주형 가닥의 TAC를 RNA로 착각한 것이다.
> ④ UAA는 종결 코돈이라 아미노산을 지정하지 않는다.
> ⑤ CAU(히스티딘)까지 읽은 뒤 UAA에서 끝난다.

2 정답 ② (가)는 둘째 코돈 GUA의 첫 염기 G가 빠졌다(결실). 그 뒤가 한 칸씩 밀려 둘째 코돈이 UAG(종결)가 되므로 메싸이오닌 1개만 지정된다.

> **바로알기**
> ① UAA는 종결 코돈이므로 메싸이오닌 – 발린 – 글루탐산 – 히스티딘 4개다.
> ③ GAA와 GAG는 모두 글루탐산이라 서열이 같다.
> ④ (가)는 염기가 1개 적고, (나)는 같다.
> ⑤ GAG는 글루탐산을 지정한다.

3 정답 ④ ㄱ: Y를 넣은 뒤 새 RNA가 0이 되었으므로 전사가 멈췄다. ㄴ: 단백질은 RNA를 번역해 만들어지므로, 새 RNA가 없어도 남아 있던 RNA가 쓰이는 동안은 단백질이 만들어지다가 그 RNA가 줄면서 100 → 70 → 30 → 5로 줄어든다.

> **바로알기**
> ㄷ 전사를 막자 결국 단백질 합성도 멈췄다. 단백질은 DNA → RNA → 단백질의 차례로 만들어진다.

4 정답 ④ 각 자리에서 고를 수 있는 코돈의 수를 곱한다: 메싸이오닌 1가지 × 히스티딘 2가지 × 발린 4가지 = 8가지.

> **바로알기**
> ① 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하므로 한 가지가 아니다.
> ② 아미노산 수(3)를 센 것이다.
> ③ 1 + 2 + 4로 더한 값이다 — 경우의 수는 곱한다.
> ⑤ 64는 코돈 하나가 될 수 있는 모든 조합의 수다.

5 정답 ③ ㄱ: 코돈 = 아미노산 100개 + 종결 1개 = 101개 → 염기 101 × 3 = 303개. ㄴ: DNA는 두 가닥이므로 303 × 2 = 606개다.

> **바로알기**
> ㄷ 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않으므로 지정된 아미노산은 100개다.

6 정답 ⑤ ㄱ: 넣은 것은 토끼의 RNA이고 단백질을 만든 곳은 개구리 세포이므로, 개구리의 라이보솜이 그 RNA를 번역했다. ㄴ: 토끼와 같은 헤모글로빈이 만들어졌으므로 두 생물이 코돈을 같은 아미노산으로 읽는다. ㄷ: 서로 다른 생물이 같은 암호를 쓴다는 증거다.

7 정답 서술형 — 모범 답안: (가)는 CAU가 CAC로 바뀌지만 두 **코돈**이 모두 히스티딘을 지정하므로 **아미노산** 서열이 그대로이고 단백질도 변하지 않는다. (나)는 메싸이오닌을 지정하는 코돈이 AUG 하나뿐이어서, 셋째 염기가 바뀌면 다른 아미노산을 지정하는 코돈이 되어 아미노산 서열이 달라지고 단백질이 달라질 수 있다.

채점 기준	배점
① (가)는 같은 아미노산을 지정해 서열이 그대로라고 썼다.	2점
② (나)는 메싸이오닌의 코돈이 하나뿐이라 다른 아미노산이 된다고 썼다.	2점
③ 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하면 치환의 영향이 줄 수 있다고 견주었다.	2점

> **채점 연습**
> "염기가 바뀌면 언제나 단백질이 달라진다." — 이 표현만으로는 ①·③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다((가)처럼 아미노산이 그대로인 치환도 있다). **부분 점수 예** "(나)는 메싸이오닌의 코돈이 AUG 하나뿐이라 다른 아미노산이 된다." — ②번만 맞아 2점.

8 정답 ④ ㄱ: 효소 A가 일하지 못하면 페닐알라닌이 타이로신으로 바뀌지 못해 쌓인다(페닐케톤뇨증). ㄷ: 효소 B가 없으면 타이로신이 멜라닌으로 바뀌지 못한다 — 유전자가 효소(단백질)를 통해 형질(색)을 정한다.

> **바로알기**
> ㄴ 효소 A가 일하지 못하면 페닐알라닌에서 타이로신이 덜 만들어지므로 멜라닌이 정상보다 많아질 까닭이 없다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	①	③	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	②

1 O — 개념 1

유전자 = DNA 속 '단백질 하나에 대한 정보 구간'. 책 속 한 단원이다.

2 X — 개념 2

반대로 적었다 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 라이보솜에서.

3 X — 개념 5

염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이 바뀌어 다른 단백질이 될 수 있다.

4 전사 — 개념 3

DNA → RNA 복사가 전사, RNA → 단백질 조립이 번역.

5 3 — 개념 4

3염기 = 코돈 1개 = 아미노산 1개. $4^3 = 64$가지로 20종을 지정한다.

6 아미노산 — 개념 5

염기 → 아미노산 → 단백질 모양 → 형질의 사슬을 기억하라.

7 ① — 개념 1

약 2만 종류의 유전자가 23종류의 염색체에 나뉘어 있으므로 염색체 한 개에는 평균 수백 개(20 000 ÷ 23 ≈ 870)의 유전자가 있다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

> **바로알기**
> ② 유전자는 DNA의 한 구간이라 한 염색체의 DNA 안에 이어져 있다. ③ 2만은 46보다 훨씬 크다 — 유전자가 염색체보다 훨씬 많다. ④ 유전자는 DNA의 한 부분이다 (염색체의 단백질은 DNA를 감는 포장재). ⑤ 형질은 염색체 수가 아니라 유전자의 염기 서열이 정한다.

8 ④ — 개념 1

(가)는 DNA가 뭉쳐진 염색체, (나)는 이중 나선인 DNA, (다)는 DNA의 한 구간인 유전자다. **ㄴ (옳음)** DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류. **ㄷ (옳음)** 유전자 = 특정 단백질 하나의 정보 구간.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가) 염색체는 (다) 유전자보다 **큰** 단위이다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

9 ② — 개념 2·3

전사의 정의 그대로 — 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, RNA를 만든다.

> **바로알기**
> ① DNA는 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본인 RNA가 라이보솜으로 간다. ③ 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. ④ RNA는 한 가닥이다. ⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정은 전사이다.

10 ④ 개념 2

B (옳음) 효소·케라틴·헤모글로빈은 모두 단백질 — 형질의 실행자다. **C (옳음)** 염기 서열 →(전사) RNA 서열 →(번역) 아미노산 서열. 결국 DNA가 정한다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 **단백질**이다. DNA는 그 단백질의 정보를 담은 설계도다.

11 ② 개념 3

ㄷ (옳음) A는 T와, G는 C와만 결합(상보결합)하므로 한 가닥의 서열이 반대 가닥을 정한다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 두 가닥 중 **한 가닥만** 틀이 되어 **한 가닥짜리** RNA가 만들어진다. **ㄴ** (틀림 →) 주형 가닥의 A에는 RNA의 **유라실(U)**이 붙는다 — RNA에는 T가 없다.

12 ⑤ 개념 3

짝을 하나씩 붙인다: T→A, A→U, C→G | G→C, G→C, A→U | T→A, T→A, C→G → **AUG – CCU – AAG**.

> **바로알기**
> ① RNA에는 T가 없다 — 주형 가닥 A의 짝은 T가 아니라 U이다. ② 전사는 주형 가닥을 그대로 옮기는 것이 아니라 짝이 맞는 염기를 붙이는 일이다. ③ 주형 가닥에서 T만 U로 바꾸면 안 되고, 짝을 먼저 찾아야 한다. ④ 여섯 번째 자리(주형 가닥 A)에도 T가 아닌 U가 붙는다.

13 ④ 개념 4

코돈 1개(염기 3개) = 아미노산 1개 → 150 × 3 = 450개.

> **바로알기**
> ① 50은 150 ÷ 3 — 아미노산 수에는 3을 곱해야 염기 수가 된다. ② 염기 1개가 아니라 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. ③ 300은 2염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다. ⑤ 600은 4염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다.

14 ⑤ 개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 자리마다 4가지씩: 4 × 4 × 4 = 64. **ㄴ (옳음)** 2장이면 4 × 4 = 16가지 < 20 — 모자란다. **ㄷ (옳음)** 3장이면 64가지 ≥ 20 — 그래서 코돈은 염기 3개다.

> **함정 체크**
> ㉠을 4 × 3 = 12로 세면 틀린다. 자리 수만큼 4를 **곱한다**(4^3).

15 ① 개념 4 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 염기 12개 ÷ 3 = 코돈 4개 → 발린–타이로신–히스티딘–글루탐산, 아미노산 4개.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) 표에서 히스티딘은 **CAU와 CAC 두 코돈**이 지정한다 — 조합(64)이 아미노산(20)보다 많아 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하기도 한다. **ㄷ** (틀림 →) GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **CAC**이다. GTG는 RNA의 U를 T로 바꾼 것일 뿐이다.

16 ③

개념 3 | 자료 파헤치기

ㄱ **(옳음)** Ⅱ는 Ⅰ과 상보적이므로 Ⅱ의 T 수 = Ⅰ의 A 수 = 5.
ㄴ **(옳음)** RNA의 U는 주형 가닥의 A와 짝이다. Ⅰ이 주형이면 X의 U = Ⅰ의 A = 5로 맞고, Ⅱ가 주형이면 X의 U = Ⅱ의 A = Ⅰ의 T = 2로 맞지 않는다. 따라서 주형 가닥은 Ⅰ이고, X는 A 2·G 3·C 2·U 5개이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) X의 G는 주형 가닥 Ⅰ의 **C**와 짝이므로 **3개**이다. 2개는 Ⅰ의 G 수를 그대로 옮긴 값이다.

17 ①

개념 5 | 개념 4 연계

ㄱ **(옳음)** (가)는 세 번째 염기(U→C), (나)는 네 번째 염기(G→A) — 각각 하나만 다르다.

꼼꼼 자료 분석

정상	CAU 히스티딘	GUG 발린	GAA 글루탐산
(가)	CAC 히스티딘	GUG	GAA
(나)	CAU	AUG 메싸이오닌	GAA

(가) CAU → CAC : 둘 다 히스티딘 = 변화 없음
(나) GUG → AUG : 발린 → 메싸이오닌

바로알기
ㄴ (틀림 →) (가)의 CAC도 히스티딘을 지정하므로 아미노산 서열은 정상과 **같다** — 돌연변이가 형질에 영향을 주지 않을 수도 있다. ㄷ (틀림 →) (나)에서는 두 번째 아미노산이 **발린에서 메싸이오닌으로** 바뀐다. 히스티딘은 그대로다.

18 모범 답안

개념 3

RNA의 염기 서열은 **GUA – CAU**이다. 전사에서는 DNA 주형 가닥의 염기와 **상보결합**하는 염기가 하나씩 붙어 RNA가 만들어진다. C에는 G, G에는 C, T에는 A가 붙고, A에는 T 대신 **유라실(U)**이 붙기 때문이다.

채점 요소	배점
① RNA 서열을 GUA – CAU로 썼다.	2점
② 주형 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 붙는다고 썼다.	2점
③ 주형 가닥의 A에는 T 대신 유라실(U)이 붙는다고 썼다.	2점

채점 연습
"GTA – CAT" — 이 표현만으로는 ①·③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(RNA에는 T 대신 유라실(U)이 들어간다). **부분 점수 예** "GTA – CAT. 주형 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 붙는다." — ②번만 맞아 2점.

19 모범 답안

개념 5

염기 하나가 바뀌면 그 코돈이 지정하는 **아미노산**이 글루탐산에서 발린으로 바뀐다. 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 다른 모양으로 접혀(**헤모글로빈의 모양** 변화) 서로 엉겨 붙고, **적혈구**가 낫 모양으로 찌그러진다. 이 적혈구는 쉽게 파괴되어 빈혈(산소 운반 부족)이 나타나고, 모세혈관을 막기도 한다.

채점 요소	배점
① 헤모글로빈의 아미노산 하나가 바뀐다(글루탐산 → 발린)고 썼다.	2점
② 헤모글로빈이 다른 모양으로 접힌다고 썼다.	2점
③ 적혈구가 낫 모양이 되어 산소 운반이 어려워진다(빈혈)고 썼다.	2점

채점 연습
"염기가 바뀌어 적혈구가 바로 찌그러진다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(아미노산·헤모글로빈 단계를 빠뜨렸다). **부분 점수 예** "적혈구가 낫 모양이 되어 산소를 잘 나르지 못한다." — ③번만 맞아 2점.

20 모범 답안

개념 2·3

핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **전사**하여 **RNA**라는 복사본을 만들고, 이 RNA가 핵 밖으로 나가 **라이보솜**에 유전 정보를 전달한다. 라이보솜은 RNA의 정보대로 아미노산을 연결하므로, DNA 원본이 나가지 않아도 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 핵 안에서 DNA의 정보가 RNA로 전사된다고 썼다.	2점
② RNA가 핵 밖(라이보솜)으로 나가 정보를 전달한다고 썼다.	2점
③ 라이보솜이 RNA의 정보로 단백질을 합성한다(번역)고 썼다.	2점

채점 연습

"DNA가 조금씩 핵 밖으로 나가 라이보솜과 결합한다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다). **부분 점수 예** "핵 안에서 DNA의 정보를 RNA로 전사한다." — ①번만 맞아 2점.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** DNA → RNA가 전사로, DNA가 있는 핵 안에서 일어난다. ㄴ **(옳음)** 번역(㉡)은 라이보솜에서 이미 나와 있던 RNA로 일어나므로, 그 RNA가 남아 있는 동안은 단백질이 만들어진다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 새 RNA는 전사(㉠)로만 만들어진다. DNA가 그대로여도 전사가 막히면 새 RNA가 생기지 않아, 남은 RNA가 다 쓰이면 단백질 합성도 줄어든다.

22 ③

개념 5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** GAG와 GUG — 가운데 염기(A → U) 하나만 다르다. ㄴ **(옳음)** 코돈 하나가 아미노산 하나를 지정하므로 글루탐산이 발린으로 바뀌었고, 그 결과 적혈구 모양까지 달라졌다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 환자 RNA GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **…CAC…**이다. …CTC…는 정상 RNA(GAG)의 주형 가닥이다.

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** Ⅱ(TAC GTG CTT)의 짝은 AUG CAC GAA = X. Ⅰ을 틀로 하면 UAC GUG CUU가 된다. ㄴ **(옳음)** X와 Ⅰ은 모두 Ⅱ의 짝이므로 순서가 같고, Ⅰ의 T 자리에 U만 들어간다. ㄷ **(옳음)** AUG – CAC – GAA → 메싸이오닌 – 히스티딘 – 글루탐산.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

코돈표는 **RNA 서열**로 찾는다. DNA 가닥(Ⅱ의 TAC)을 그대로 대입하면 UAC(타이로신)로 잘못 읽는다.

24 ②

개념 5 | III-05 연계 | 2점

ㄷ **(옳음)** 아미노산 서열이 달라지면 효소가 다른 모양으로 접히고, 입체 구조가 맞는 기질하고만 결합하는 효소(기질 특이성)는 무색 물질과 결합하지 못한다 → 붉은 색소가 만들어지지 않아 흰 꽃.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소 A(단백질)는 **세포질의 라이보솜**에서 번역되어 만들어진다. ㄴ (틀림 →) 효소는 반응 후에도 **소모되지 않는다**. Ⅱ가 흰 꽃인 것은 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하기 때문이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보 = 염기 서열 (A·G·C·T)
- ✓ **전사**(핵, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 염기 하나 → 아미노산 하나 → 단백질 모양 → **형질** (낫 모양 적혈구가 증거)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 염색체, DNA, 유전자를 큰 것부터 차례로 쓰면?
2. DNA 주형 가닥의 염기 A에 짝지어 붙는 RNA의 염기는?
3. 아미노산 1개를 지정하는 RNA의 연속된 염기는 몇 개인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 2 유라실(U) 3 3개(코돈)

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"III단원 완주! 지구시스템부터 유전자까지 — '시스템'이라는 한 단어로 여섯 소단원을 이어서 설명해 보자. 막히는 고리가 네 약점이다. — 박찬쌤"